

7교시: Memory와 storage - RAM, filesystem, 경로, persistence, permission

수업 목표

- memory와 storage의 차이를 설명한다.
- file 경로, directory, permission이 서비스 실행에 미치는 영향을 설명한다.
- Docker volume, Kubernetes Volume, AWS S3/EBS/RDS의 기초가 storage 개념임을 연결한다.

50분 흐름

시간	활동
0-5분	process/exit code 확인 기록 점검
5-15분	memory와 storage 차이 설명
15-30분	file 생성, 읽기, 경로 확인
30-40분	permission과 persistence 실패 사례 정리
40-50분	volume/object/database storage preview

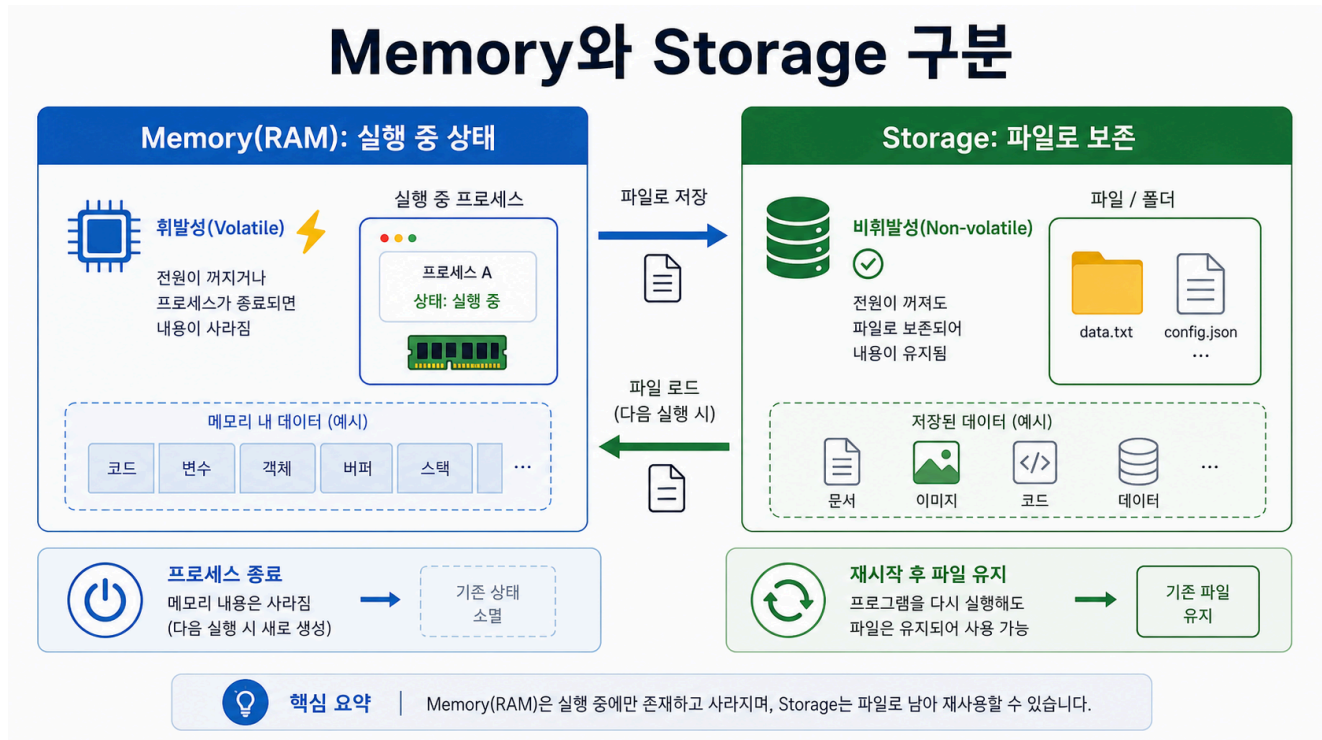
0-5분 process/exit code 확인 기록 점검

상세 설명

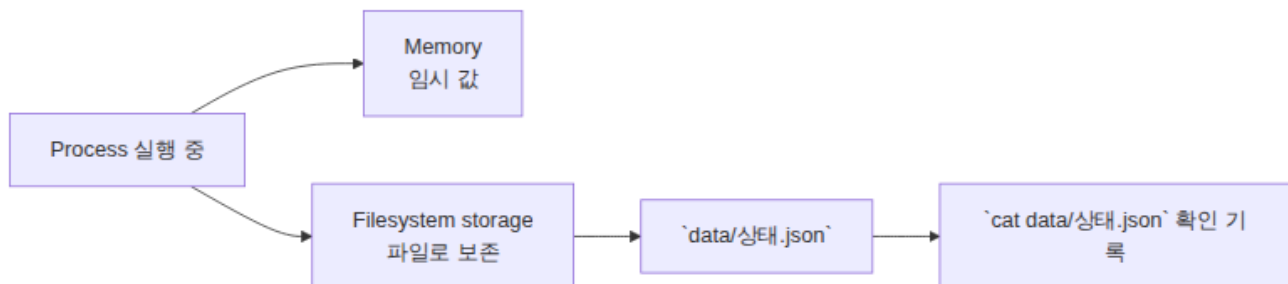
Memory는 process가 실행 중에 빠르게 사용하는 임시 공간이고, storage는 파일이나 데이터를 더 오래 보관하는 공간이다. 컴퓨터를 켜다 켜도 남아야 하는 것은 storage에 있어야 한다. 서비스 운영에서 이 차이는 중요하다. process가 재시작될 때 memory의 값은 사라질 수 있지만, log file, uploaded file, database data는 보존되어야 할 수 있다.

경로는 storage의 위치를 가리키는 주소다. 같은 파일 이름도 어느 directory에서 실행하느냐에 따라 찾을 수도 있고 못 찾을 수도 있다. Permission은 누가 읽고 쓸 수 있는지를 정한다. 권한 실패는 application logic 버그처럼 보일 수 있지만, 확인 기록은 보통 "Permission denied"와 같은 메시지로 드러난다.

시각 자료 1: memory와 storage 구분



이 이미지는 실행 중 상태와 파일로 보존되는 상태를 분리해서 보게 한다. 이후 Docker volume, Kubernetes volume, AWS storage를 설명할 때 같은 기준으로 다시 매핑할 수 있다.



5-15분 memory와 storage 차이 설명

시각 자료 2: 데이터 위치와 보존성

데이터 위치	재시작 후 기대	오늘의 확인 기록
process memory	사라질 수 있다.	개념 기록
data/상태.json 파일	파일을 지우지 않으면 남는다.	<code>ls -la data, cat</code>
Git에 추가된 파일	다른 컴퓨터로 공유 가능하다.	<code>git status</code> 에서 추적 여부 확인

15-30분 file 생성, 읽기, 경로 확인

시각 자료 3: storage 캡처 가이드

캡처할 장면	확인할 부분
<code>ls -la data</code>	권한, 소유자, 크기, 수정 시간
<code>cat data/상태.json</code>	저장된 JSON 내용
현재 <code>pwd</code>	상대 경로가 어느 위치 기준인지

명령 절차

```
pwd
mkdir -p week1-lab/data
cd week1-lab
printf '{"상태":"ok"}\n' > data/상태.json
ls -la
ls -la data
cat data/상태.json
```

확인 질문

- `data/상태.json`은 memory인가 storage인가?
- 경로가 틀리면 서비스는 어떤 증상을 보일 수 있는가?
- 파일 권한 문제는 application bug와 어떻게 다르게 관찰되는가?

30-40분 permission과 persistence 실패 사례 정리

다음 주차 매핑

Docker volume은 container lifecycle과 data lifecycle을 분리한다. Kubernetes Volume과 PersistentVolume은 Pod 재시작과 storage 보존을 분리한다. AWS S3, EBS, RDS는 storage 성격이 서로 다르며 Terraform은 그 선택을 코드로 고정한다.

예상 결과

- `data/상태.json` 파일이 생성된다.
- `cat data/상태.json`은 `{"상태":"ok"}`를 출력한다.
- `ls -la data`는 파일 권한, 소유자, 크기, 수정 시간을 보여준다.

의사결정 표

증상	먼저 확인할 것	관련 명령
파일을 못 찾음	현재 경로와 file 경로	pwd, ls
읽기 실패	permission	ls -la
재시작 후 데이터 사라짐	memory에만 저장했는지	README/data 기록
다른 컴퓨터에서 실행 실패	필요한 data file 누락	git status, ls

40-50분 volume/object/database storage preview

흔한 오해

오해	교정
JSON 파일을 만들었으니 memory에 저장한 것이다.	파일은 storage에 저장된다. process 내부 변수는 memory다.
경로 문제는 초보 실수라 운영과 관계없다.	production 장애에서도 잘못된 mount 경로와 working directory는 흔한 원인이다.
permission은 보안 수업에서만 중요하다.	실행 가능 여부, log 작성, 업로드 저장에 직접 영향을 준다.

실습 확인 기록

확인 항목	값
project 경로	
data file 경로	
ls -la data summary	
file content	

학술 근거와 DevOps 관점

시스템 교육에서 volatile memory와 persistent storage 구분은 기본이다. DevOps 현업에서는 container 재시작, node 교체, 배포 rollback 때 데이터가 어디에 저장되는지 모르면 장애를 키운다. "데이터가 process 안에 있는가, filesystem에 있는가, 외부 저장소에 있는가"를 계속 질문해야 한다.

평가 기준

기준	2점 확인 기록
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 기록, 명령, 표, 막힘 기록 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~5 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- Google SRE Book: Introduction, <https://sre.google/sre-book/introduction/> - monitoring, emergency response, change management가 운영 책임에 포함되는 근거다.
- Google SRE Book: Postmortem Culture, <https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/> - 로그와 timeline을 blame이 아니라 학습 확인 기록으로 다루는 기준이다.
- MIT Missing Semester, <https://missing.csail.mit.edu/> - debugging과 shell 기록을 실무형 학습 증거로 연결한다.